

email: kacper.kurowski.dokt@pw.edu.pl

aktywność: 0 - 5 pkt.

kwestiówki: 0 - 10 pkt.

kolokwium: 0 - 30 pkt.

egz. pisemny: 0 - 50 pkt.

egz. ustny:

⤴ Aby przystąpić do egz. ustnego trzeba mieć:

1) ≥ 25 pkt. z egz. pisemnego

oraz

2) ≥ 40 pkt. z całości cz. ćw.

1 nieusprawiedliwiona nieobecność

3 usprawiedliwione nieobecności

1.1 Rzucamy wielokrotnie zwykłą kostką do gry. Które z poniższych ciągów zmiennych losowych są łańcuchami Markowa? Dla tych, które nimi są, wyznaczyć macierze prawdopodobieństw przejścia.

- (a) Największa liczba X_n uzyskana w pierwszych n rzutach,
- (b) Liczba N_n szóstek uzyskana w pierwszych n rzutach.

1.2 Niech $(\xi_n)_n$ będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie zadany funkcją prawdopodobieństwa

$$p(k) = \mathbb{P}(\xi_0 = k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Niech X_0 będzie zmienną losową przyjmującą wartości w zbiorze $S = \{1, 2, \dots, N\}$, niezależną od ciągu $(\xi_n)_n$ oraz niech f będzie pewną funkcją $f : S \times \mathbb{Z} \rightarrow S$. Zdefiniujmy ciąg zmiennych losowych $X_1, X_2, \dots$:

$$X_{n+1} = f(X_n, \xi_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Pokazać, że ciąg $(X_n)_n$ jest łańcuchem Markowa.

1.3 Rozważmy łańcuch Markowa o przestrzeni stanów $S = \{0, 1, 2\}$, jednostajnym (na S) rozkładzie początkowym i macierzy przejścia

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

oraz funkcję f taką, że $f(0) = 0$, a $f(1) = f(2) = 1$. Czy $(f(X_n))_n$ jest łańcuchem Markowa?

1.4 Rozważmy jednorodny łańcuch Markowa o zbiorze stanów $S = \{0, 1, 2\}$, macierzy prawdopodobieństw przejścia w jednym kroku

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.7 \\ 0.9 & 0.1 & 0 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 \end{bmatrix}$$

oraz wektorze prawdopodobieństw początkowych $(0.3, 0.4, 0.3)$. Obliczyć:

- a) $\mathbb{P}(X_3 = 1 | X_2 = 0)$, b) $\mathbb{P}(X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 2)$, c) $\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1 | X_0 = 2)$,
- d) $\mathbb{P}(X_1 = 2)$, e) $\mathbb{P}(X_0 = 0 | X_1 = 2)$, f) $\mathbb{E}X_1$.

1.5 Niech $(X_n)_n$ będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o wartościach w co najwyżej przeliczalnej przestrzeni stanów S . Udowodnić, że $(X_n)_n$ jest łańcuchem Markowa. Przy jakim założeniu jest on jednorodny?

1.6 Pokazać, że jeśli $(X_n)_n$ jest jednorodnym łańcuchem Markowa o macierzy przejścia $\mathbf{P}$, której każdy wiersz jest taki sam, to:

- (a) $\mathbf{P}(n) = \mathbf{P}$ dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$,
- (b) $\mathbb{P}(X_n = s) = \mathbb{P}(X_1 = s | X_0 = s_0)$ dla dowolnych $s, s_0 \in S$,
- (c) $X_0, X_1, X_2, \dots$ są niezależne.

1.7 Pokazać, że produkt dwóch macierzy stochastycznych jest macierzą stochastyczną.

1.1 Rzucamy wielokrotnie zwykłą kostką do gry. Które z poniższych ciągów zmiennych losowych są łańcuchami Markowa? Dla tych, które nimi są, wyznaczyć macierze prawdopodobieństw przejścia.

(a) Największa liczba X_n uzyskana w pierwszych n rzutach,

(b) Liczba N_n szóstek uzyskana w pierwszych n rzutach.

a) A_n - liczba uzyskana w n -tym rzucie

$$X_n = \max(A_1, A_2, \dots, A_n) = \max(A_n, X_{n-1})$$

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_n = x_n, \dots, X_0 = x_0) =$$

$$= \mathbb{P}(\max(A_{n+1}, X_n) = x_{n+1} \mid X_n = x_n, \dots, X_0 = x_0) =$$

$$= \mathbb{P}(\max(A_{n+1}, x_n) = x_{n+1} \mid X_n = x_n, \dots, X_0 = x_0) =$$

$$= \mathbb{P}(\max(A_{n+1}, x_n) = x_{n+1} \mid X_n = x_n) =$$

$$= \mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_n = x_n)$$

$$P(i, j) = \begin{cases} \frac{1}{6} & : \text{w.p.p} \\ \frac{i}{6} & : i=j \\ 0 & : j < i \end{cases}$$

$$P = [P(i, j)]_{i, j \in \{1, \dots, 6\}}$$

$$b) \begin{cases} N_n = N_{n-1} + \mathbb{1}_{\sum A_n = 6} \\ N_0 = 0 \end{cases}$$

$$\mathbb{P}(N_n = i_n \mid N_{n-1} = i_{n-1}, \dots, N_0 = i_0) =$$

$$= \mathbb{P}(N_{n-1} + \mathbb{1}_{\sum A_n = 6} = i_n \mid N_{n-1} = i_{n-1}, \dots, N_0 = i_0) =$$

$$= \mathbb{P}(i_{n-1} + \mathbb{1}_{\sum A_n = 6} = i_n \mid N_{n-1} = i_{n-1}) =$$

$$= \mathbb{P}(N_n = i_n \mid N_{n-1} = i_{n-1})$$

$$p(i, j) = \begin{cases} \frac{1}{6} & : j = i + 1 \\ \frac{5}{6} & : i = j \\ 0 & : \text{w.p.p} \end{cases}$$

$$P = [p(i, j)]_{i, j \in \mathbb{N}}$$

1.2 Niech $(\xi_n)_n$ będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie zadany funkcją prawdopodobieństwa

$$p(k) = \mathbb{P}(\xi_0 = k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Niech X_0 będzie zmienną losową przyjmującą wartości w zbiorze $S = \{1, 2, \dots, N\}$, niezależną od ciągu $(\xi_n)_n$ oraz niech f będzie pewną funkcją $f: S \times \mathbb{Z} \rightarrow S$. Zdefiniujemy ciąg zmiennych losowych $X_1, X_2, \dots$:

$$X_{n+1} = f(X_n, \xi_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Pokazać, że ciąg $(X_n)_n$ jest łańcuchem Markowa.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n, \dots, X_0 = i_0) &= \\ & \text{Podstawiam ze } X_{n+1} = f(X_n, \xi_n) \\ &= \mathbb{P}(f(X_n, \xi_n) = i_{n+1} \mid X_n = i_n, \dots, X_0 = i_0) = \\ &= \mathbb{P}(f(X_n, \xi_n) = i_{n+1} \mid X_n = i_n, \dots, X_0 = i_0) = \end{aligned}$$

tutaj nie ma nic o $X_{n-1}, X_{n-2}, \dots, X_0$
więc mogą się ich pozbyć

$$\begin{aligned} &= \mathbb{P}(\underbrace{f(i_n, \xi_n)}_{= X_{n+1}} = i_{n+1} \mid X_n = i_n) \end{aligned}$$

wiec spełniony jest Warunek Markowa

1.3 Rozważmy łańcuch Markowa o przestrzeni stanów $S = \{0, 1, 2\}$, jednostajnym (na S) rozkładzie początkowym i macierzy przejścia

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

oraz funkcję f taką, że $f(0) = 0$, a $f(1) = f(2) = 1$. Czy $(f(X_n))_n$ jest łańcuchem Markowa?

Przejsie ze stanu 2 do 0 jest p.n.

1.3. $P = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$(X_n)_n$ - Tańców Marlowa

$S = \{0, 1, 2\}$, x - wartość punktowa - jednost. na $\{0, 1, 2\}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_0 = 1 \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

$\frac{1/2}{3/4}$ Gaby by $(f(x_n))_n$ but Taraschem Markowa.
to $f(x)$ by by same $P(f(x_i)=0 | f(x)=1)$.

$$P(f(X_2)=0 \mid f(X_1)=1, f(X_0)=0) = P(X_2=0 \mid X_1 \in \{1, 2, 3\}, X_0=0) = \frac{P(X_2=0 \mid X_1=1) \cdot P(X_2=0 \mid X_1=2) + P(X_2=0 \mid X_1=2, X_0=0) \cdot P(X_1=2 \mid X_0=0)}{P(X_1 \in \{1, 2\} \mid X_0=0)}$$

1.4 Rozważmy jednorodny łańcuch Markowa o zbiorze stanów $S = \{0, 1, 2\}$, macierzy prawdopodobieństw przejścia w jednym kroku

$$P = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.7 \\ 0.9 & 0.1 & 0 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 \end{bmatrix}$$

oraz wektory prawdopodobieństw początkowych $(0.3, 0.4, 0.3)$. Obliczyć:

- a) $\mathbb{P}(X_3 = 1 | X_2 = 0)$, b) $\mathbb{P}(X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 2)$, c) $\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1 | X_0 = 2)$,
d) $\mathbb{P}(X_1 = 2)$, e) $\mathbb{P}(X_0 = 0 | X_1 = 2)$, f) $\mathbb{E}X_1$.

$$a) \mathbb{P}(X_3 = 1 | X_2 = 0) = \frac{2}{10}$$

$$b) \mathbb{P}(X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 2) = \\ = \underbrace{\mathbb{P}(X_2 = 2 | X_1 = 1) \cdot \mathbb{P}(X_1 = 1 | X_0 = 0)}_{=0} \cdot \mathbb{P}(X_0 = 0) = 0$$

$$c) \mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1 | X_0 = 2) = \\ = \frac{\mathbb{P}(X_2 = 1, X_1 = 1, X_0 = 2)}{\mathbb{P}(X_0 = 2)} = \mathbb{P}(X_2 = 1 | X_1 = 1) \cdot \\ \cdot \mathbb{P}(X_1 = 1 | X_0 = 2) = \frac{1}{10} \cdot \frac{8}{10} = \frac{8}{100} = \frac{4}{50} = \frac{2}{25}$$

$$d) \mathbb{P}(X_1 = 2) = \sum_{k=0}^2 \mathbb{P}(X_1 = 2 | X_0 = k) \cdot \mathbb{P}(X_0 = k) = \frac{24}{100}$$

$$e) P(X_0=0 | X_1=2) = \frac{P(X_1=2 | X_0=0) \cdot P(X_0=0)}{P(X_1=2)} =$$

$$= \frac{\frac{7}{10} \cdot \frac{3}{10}}{\frac{24}{100}} = \frac{\frac{21}{100}}{\frac{24}{100}} = \frac{21}{24}$$

$$f) EX_1 = \sum_{k=0}^2 P(X_1=k) \cdot k = 0 + 2 \cdot \frac{24}{100} + 1 \cdot \frac{34}{100} = \frac{82}{100}$$

1.5 Niech $(X_n)_n$ będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o wartościach w co najwyżej przeliczalnej przestrzeni stanów S . Udowodnić, że $(X_n)_n$ jest łańcuchem Markowa. Przy jakim założeniu jest on jednorodny?

1.5] $(X_n)_n$ - niezależ. zm. los. S $n \in \mathbb{N}, s_1, \dots, s_n \in S$

$$P(X_n = s_n | X_{n-1} = s_{n-1}, \dots, X_1 = s_1, X_0 = s_0) \stackrel{\text{niez.}}{=} P(X_n = s_n) \stackrel{\text{niez.}}{=} P(X_n = s_n | X_{n-1} = s_{n-1})$$

jednorodność: $P(X_n = s_n | X_{n-1} = s_{n-1}) \stackrel{\text{niez.}}{=} P(X_n = s_n) \quad n \in \mathbb{N}$ Mamy jednorodność

$$P(X_1 = s_1 | X_0 = s_0) = P(X_1 = s_1)$$

$\Downarrow$

EV $\sum_{k=0}^2 P(X_1=k) \cdot k = 0 + 2 \cdot \frac{24}{100} + 1 \cdot \frac{34}{100} = \frac{82}{100}$

$(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ są iid.

1.6 Pokazać, że jeśli $(X_n)_n$ jest jednorodnym łańcuchem Markowa o macierzy przejścia P , której każdy wiersz jest taki sam, to:

(a) $P(n) = P$ dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$,

(b) $\mathbb{P}(X_n = s) = \mathbb{P}(X_1 = s | X_0 = s_0)$ dla dowolnych $s, s_0 \in S$,

(c) $X_0, X_1, X_2, \dots$ są niezależne.

a) $n=1$
 $P(1) = P$

$n=2$
 $P(2) = P^2 = [P_{i,j}(2)]_{i,j \in S}$

, gdzie $P_{i,j}(2) = \sum_{s \in S} P_{i,s} P_{s,j} = \sum_{s \in S} P_{1,s} \cdot P_{1,j} =$

$$= P_{1,j} \cdot \underbrace{\sum_{s \in S} P_{1,s}}_{=1} = P_{i,j}$$

więc $P(2) = P$

$n > 2$:

Zat, że dla $n \geq 2$: $P(n) = P$

$$P^{n+1} = (P^n) \cdot P = P \cdot P = P^2 = P$$

b)

$$\mathbb{P}(X_n = s) = \sum_{s_0 \in S} \mathbb{P}(X_n = s | X_0 = s_0) \cdot \mathbb{P}(X_0 = s_0) =$$

$$= \sum_{s_0 \in S} \mathbb{P}(X_1 = s \mid X_0 = s_0)$$

1.6

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & \dots & p_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & \dots & p_{nk} \end{bmatrix}$$

Teraz + mat. jed. z (4)

$$\sum_{s_0 \in S} \sum_{j \in S} p_{jk} \mathbb{P}(X_n = s_n \mid X_{n-1} = s_{n-1}, \dots, X_0 = s_0) = \sum_{s_0 \in S} \sum_{j \in S} p_{jk} \mathbb{P}(X_n = s_n \mid X_{n-1} = s_{n-1}) \dots \mathbb{P}(X_1 = s_1 \mid X_0 = s_0) \mathbb{P}(X_0 = s_0)$$

b) $\mathbb{P}(X_n = s) = \sum_{s_0 \in S} \mathbb{P}(X_n = s \mid X_0 = s_0) \mathbb{P}(X_0 = s_0)$

Założymy, że toa prawdziwa dla pewnego $n \geq 1$

$$p_{n+1} = (p^n)P = pP = p^2 = P$$

$\mathbb{P}(X_{n+1} = s) = \mathbb{P}(X_n = s) = \mathbb{P}(X_1 = s \mid X_0 = s)$

1.7 Pokazać, że produkt dwóch macierzy stochastycznych jest macierzą stochastyczną.

Niech A, B – macierze stochastyczne.

Teraz: $P = A \cdot B$ jest macierzą stochastyczną

$$p_{ij} = \sum_{k \in S} a_{ik} b_{kj} \geq 0 \quad \forall i, j \in S$$

Wtedy $\forall i \in S$:

$$\begin{aligned} \sum_{j \in S} p_{ij} &= \sum_{j \in S} \sum_{k \in S} a_{ik} b_{kj} = \sum_{k \in S} a_{ik} \cdot \underbrace{\sum_{j \in S} b_{kj}}_{=1} = \\ &= \sum_{k \in S} a_{ik} = 1 \quad \square \end{aligned}$$

1.8 Niech $(X_n)_{n \geq 0}$ będzie łańcuchem Markowa na przestrzeni stanów $S = \{0, 1\}$ o macierzy przejścia:

$$P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix},$$

gdzie $a, b > 0$. Definiujemy nowy proces $(Z_n)_{n \geq 1}$ wzorem $Z_n = (X_{n-1}, X_n)$, $n \geq 1$. Czy $(Z_n)_{n \geq 1}$ jest łańcuchem Markowa? Jeśli tak, wyznaczyć macierz przejścia.

1.9 Niech $(X_k)_{k \in \mathbb{N}}$ będzie łańcuchem Markowa o przestrzeni stanów $S = \{0, 1, 2, 3\}$ oraz macierzy przejścia:

$$P = \begin{pmatrix} 1/4 & 0 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1/5 & 0 & 4/5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

Definiujemy nowy proces $Z_n = X_n \mathbb{1}_{\{X_n \in \{2,3\}\}}$, $n \geq 0$.

(a) Obliczyć $\mathbb{P}(Z_{n+1} = 2 | Z_n = 0, Z_{n-1} = 2)$ i $\mathbb{P}(Z_{n+1} = 2 | Z_n = 0, Z_{n-1} = 3)$, $n \geq 1$.

(b) Czy $(Z_n)_{n \geq 1}$ jest łańcuchem Markowa?

1.10 Niech $(X_n)_{n \geq 1}$ będą wynikami kolejnych rzutów symetryczną kostką do gry. Rozważmy

$$Z_n = X_1 \cdot \dots \cdot X_n \bmod 5.$$

Wykazać, że ciąg $(Z_n)_{n \geq 1}$ jest jednorodnym łańcuchem Markowa. Znaleźć przestrzeń stanów oraz macierz przejścia dla tego łańcucha.